Fiche de préparation à la soutenance (pour le binôme)

Objectif : comprendre le projet en environ une heure, sans l'avoir vu. Tous les chiffres viennent de `docs/RESULTATS.md`, `docs/JOURNAL.md`, des CSV de `results/` et du code. Quand un point n'est pas établi, la fiche le dit (voir la section 15).

Plan de lecture conseillé :

Temps	Sections
10 min	1, 2, 3 (le projet, le vocabulaire, le système)
15 min	4, 5 (les algorithmes)
15 min	6, 7 (démarche et résultats)
10 min	8, 9, 10 (bugs, limites, garde-fous)
10 min	11, 12, 13 (questions, répartition, démo)

---

1. Le projet en 5 phrases

1. Un robot aspirateur doit passer sur toute la surface libre d'une pièce. C'est le problème métier de la couverture de zone, appelé CCPP (Complete Coverage Path Planning) dans la littérature.
2. Nous utilisons un TurtleBot3 Burger, d'abord en simulation Gazebo (pièce `turtlebot3_world`, 13,9 m^2 atteignables), puis sur un robot réel dans une zone en carton d'environ 1,6 m^2.
3. Nous comparons deux stratégies : A, aléatoire sans carte (le robot avance et tourne au hasard devant un obstacle), et B, planifiée (un balayage en lignes parallèles calculé sur la carte).
4. Un même nœud de mesure, `coverage_tracker`, évalue A et B avec la même règle et le même dénominateur : la comparaison est honnête.
5. Résultat principal : en simulation, 80 % n'est atteint par aucune stratégie en 10 min (A 51,0 ± 6,7 %, B 44,1 ± 23,4 % sur 3 runs, un run de B bloqué). Sur le robot réel, B atteint 80 % en 125 à 134 s alors que A ne l'atteint pas en 300 s, mais avec 2 runs par stratégie et un exécutant de B différent de la simulation.

Ce qui est évalué : la démarche d'ingénierie (problème, options, solution, mesure, leçons), pas un résultat parfait.

---

2. Vocabulaire minimal

Terme	En une ligne
CCPP	Complete Coverage Path Planning : trouver un trajet qui passe sur tout l'espace libre d'une zone.
Boustrophédon	Balayage en lignes parallèles, de sens alterné, « comme le bœuf qui laboure ».
OccupancyGrid	Message ROS `nav_msgs/OccupancyGrid` : carte en grille, une valeur par cellule (0 à 100 = probabilité d'obstacle, -1 = inconnu). Ici 0,05 m par cellule.
Érosion	On « rogne » l'espace libre d'une marge autour des obstacles, pour que le centre du robot reste loin des murs.
Composante connexe	Ensemble de cellules libres reliées entre elles. On garde celle qui contient le départ.

Terme	En une ligne
TF	Arbre de repères ROS (transformations entre `map`, `odom`, `base_footprint`...).
`map`	Repère fixe de la carte.
`odom`	Repère de l'odométrie : le robot y part de zéro et la position dérive peu à peu.
`base_footprint`	Repère attaché au robot, posé au sol sous son centre.
AMCL	Localisation de Monte-Carlo : filtre à particules qui recale le LiDAR sur la carte et publie la TF `map → odom`.
Costmap	Carte de coûts de Nav2 : les obstacles sont « gonflés » (inflation) pour que le robot les évite.
Waypoint	Point de passage (x, y, orientation) donné au robot.
QoS BEST_EFFORT	Qualité de service : messages non garantis. Le LiDAR publie ainsi ; l'abonné doit demander la même chose (`qos_profile_sensor_data`), sinon il ne reçoit rien.
QoS TRANSIENT_LOCAL	Le dernier message est conservé et renvoyé aux abonnés tardifs. Utilisé pour `/map` et `/coverage_path` (publiés une seule fois).
`use_sim_time`	Les nœuds lisent l'horloge `/clock` de Gazebo au lieu de l'heure de la machine. Oublié, il provoque des erreurs TF « extrapolation ».
near_collision	Passage du LiDAR sous un seuil de distance (0,15 m en simulation, 0,20 m sur le robot réel), compté sur front montant.
Odométrie	Position estimée en comptant les tours de roues. Dérive, surtout à chaque rotation sur place.
Seed	Graine du générateur aléatoire : même graine, même suite de rotations.

---

3. Le système

3.0 ROS 2 en 5 minutes : nœuds, topics, messages (à lire en premier)

Un nœud est un petit programme qui tourne tout seul et qui a **une seule responsabilité**. Exemple chez nous : `random_walker` ne fait que décider de la vitesse du robot pour la stratégie A. Un système ROS 2, c'est plusieurs nœuds qui tournent en même temps et qui se parlent.

Un topic est un canal de discussion nommé, par exemple `/scan`. Un nœud **publie** des messages sur un topic, d'autres nœuds **s'abonnent** à ce topic et les reçoivent. Celui qui publie ne sait pas qui écoute : on peut ajouter un abonné (RViz, un enregistrement rosbag) sans rien changer au reste. Image simple : une station de radio (le topic). Le nœud qui publie est l'émetteur, les abonnés sont les postes de radio réglés sur cette station.

Un message est ce qui circule sur un topic. Il a un **type** fixe qui dit ce qu'il contient : `sensor_msgs/LaserScan` contient les 360 distances mesurées par le LiDAR, `geometry_msgs/Twist` contient une vitesse d'avance et une vitesse de rotation. Nous avons créé **notre propre type** : `aspi_interfaces/CoverageStatus` (pourcentage couvert, distance, temps, obstacles frôlés).

Une action est une demande longue avec un suivi : « va à ces points de passage », avec des nouvelles régulières (« j'en suis au point 12 ») et un résultat final. Nav2 en propose une : `FollowWaypoints`. Un topic, lui, envoie des messages sans attendre de réponse.

La TF est le système qui dit où se trouve chaque repère par rapport aux autres : `map` (la carte), `odom` (le point de départ de l'odométrie), `base_footprint` (le robot). En enchaînant `map → odom → base_footprint`, on obtient la position du robot sur la carte. `odom → base_footprint` vient des roues ; `map → odom` vient d'AMCL (qui recale avec le LiDAR) ou est fixe quand on n'utilise pas AMCL.

Un fichier launch (`xxx.launch.py`) démarre d'un coup tous les nœuds nécessaires avec leurs réglages. Sur les schémas du diaporama, le **cadre en pointillés** entoure ce que lance un fichier launch.

La QoS (qualité de service) fixe comment les messages sont livrés. Deux cas comptent chez nous : `/scan` est envoyé en « best effort » (on accepte d'en perdre, on veut le plus récent), donc l'abonné doit utiliser le profil « sensor_data », sinon il ne reçoit rien ; `/map` est envoyée une seule fois et gardée (« transient local ») pour que ceux qui arrivent après la reçoivent quand même.

Les commandes pour voir tout ça en direct : `ros2 node list` (les nœuds), `ros2 topic list` (les topics), `ros2 topic echo /coverage_status` (le contenu des messages), `ros2 topic hz /scan` (la fréquence), `rqt_graph` (le dessin nœuds ↔ topics, comme sur les slides).

Dans notre projet : qui parle à qui

Topic	Type de message	Publié par	Écouté par	Ce qu'il contient
`/scan`	`sensor_msgs/LaserScan`	le LiDAR (Gazebo ou robot réel), environ 5 fois par seconde	`random_walker`, `coverage_tracker`, `coverage_follower`, Nav2, AMCL	Les 360 distances autour du robot
`/cmd_vel`	`geometry_msgs/Twist`	`random_walker` (A), Nav2 (B en simulation), `coverage_follower` (B réel)	les roues (plugin Gazebo ou robot réel)	La vitesse demandée : avance en m/s, rotation en rad/s
`/odom`	`nav_msgs/Odometry`	les roues	Nav2, AMCL, `coverage_executor`	La position estimée avec les roues seulement
`/map`	`nav_msgs/OccupancyGrid`	`map_server` (carte faite avec Cartographer)	`coverage_planner`, `coverage_tracker`, Nav2, RViz	La grille de la pièce : chaque case de 5 cm est libre, occupée ou inconnue
`/coverage_path`	`nav_msgs/Path`	`coverage_planner`	`coverage_executor` (simulation), `coverage_follower` (réel), RViz	Le plan de B : la liste des points de passage (les lignes vertes dans RViz)

Topic	Type de message	Publié par	Écouté par	Ce qu'il contient
`/coverage_status`	`aspi_interfaces/CoverageStatus` (notre type)	`coverage_tracker`, 1 fois par seconde	rosbag, nous	Le % couvert, la distance, le temps, les obstacles frôlés
`/coverage_map`	`nav_msgs/OccupancyGrid`	`coverage_tracker`, 1 fois par seconde	RViz	Les cases déjà couvertes (le rose dans RViz)
action `FollowWaypoints`	`nav2_msgs/action/FollowWaypoints`	demandée par `coverage_executor`	servie par Nav2	« Suis ces points de passage » (B en simulation)
TF `map → odom`	transformation	AMCL (B simulation) ou fixe (A, robot réel)	tous ceux qui ont besoin de la position sur la carte	Le recalage de l'odométrie sur la carte

Nos propres nœuds (écrits par l'équipe) : `random_walker`, `coverage_planner`, `coverage_executor`, `coverage_follower`, `coverage_tracker`. **Les nœuds fournis par ROS 2** (du cours) : `map_server`, Nav2 (planificateur, contrôleur, suivi de points), AMCL, `robot_state_publisher`, RViz, Gazebo.

La boucle de A, en une phrase : le LiDAR publie `/scan` → `random_walker` le lit et décide → il publie `/cmd_vel` → les roues bougent → le LiDAR voit autre chose → et ainsi de suite, 10 fois par seconde.

La chaîne de B en simulation, en une phrase : `map_server` publie `/map` → `coverage_planner` calcule le plan et publie `/coverage_path` → `coverage_executor` le transforme en points et appelle l'action `FollowWaypoints` de Nav2 → Nav2 publie `/cmd_vel` → les roues bougent. Sur le robot réel, `coverage_follower` remplace `coverage_executor` et Nav2 : il lit `/coverage_path` et publie lui-même `/cmd_vel`.

Le juge, pour A et pour B : `coverage_tracker` lit la position (TF), la carte (`/map`) et le LiDAR (`/scan`), et publie `/coverage_status` et `/coverage_map`.

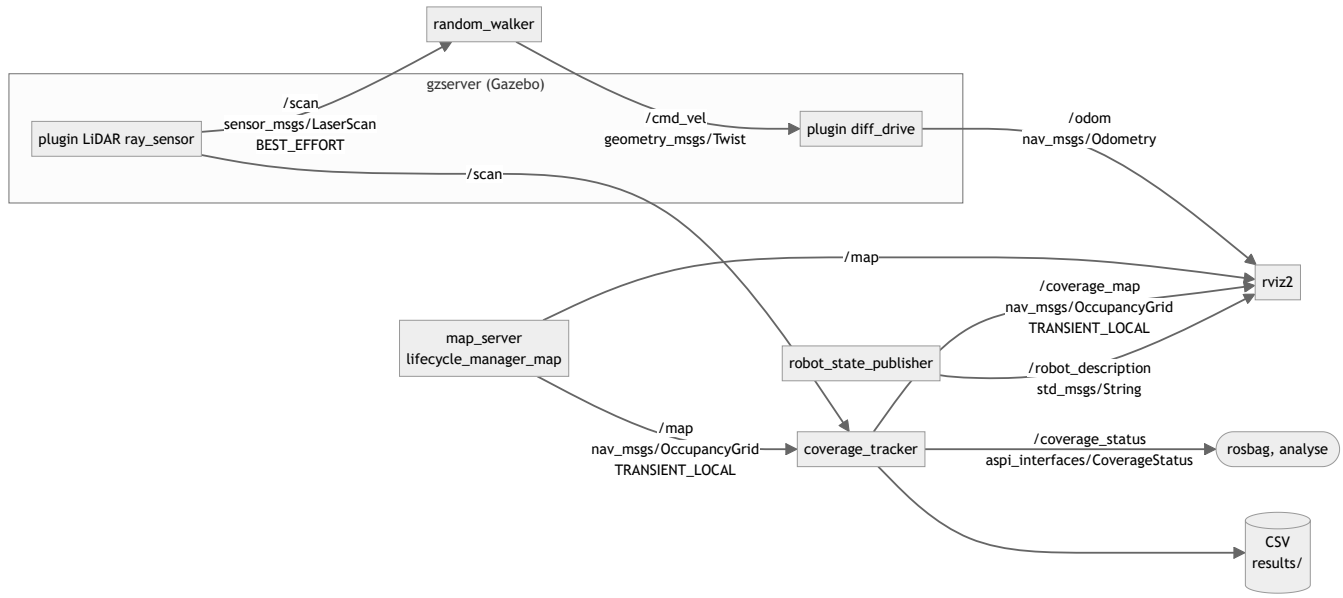
3.1 Les nœuds

Nœud	Entrées	Sorties	Rôle
`random_walker` (A)	`/scan` (`sensor_msgs/LaserScan`)	`/cmd_vel` (`geometry_msgs/Twist`)	Machine à deux états : avance, tourne au hasard devant un obstacle.
`coverage_planner` (B)	`/map` (`nav_msgs/OccupancyGrid`)	`/coverage_path` (`nav_msgs/Path`)	Calcule le balayage boustrophédon. Une publication par carte reçue.

Nœud	Entrées	Sorties	Rôle
`coverage_executor` (B, simulation)	`/coverage_path`, `/odom`, `/amcl_pose`	action `/follow_waypoints`, `/initialpose`	Fixe la pose initiale, attend Nav2, envoie les waypoints, surveille.
`coverage_follower` (B, robot réel)	`/coverage_path`, `/scan`, TF `map → base_footprint`	`/cmd_vel`	Remplace Nav2 : tourne vers le waypoint, puis avance.
`coverage_tracker` (A et B)	TF `map → base_footprint`, `/map`, `/scan`	`/coverage_status` (`aspi_interfaces/CoverageStatus`), `/coverage_map`, CSV	Mesure commune : % couvert, distance, near_collisions.
`map_server`	fichier carte	`/map`	Sert la carte (vérité terrain pour A).
Nav2 + AMCL (B, simulation)	`/map`, `/scan`, `/odom`	`/cmd_vel`, TF `map → odom`	Localise et exécute le trajet.
`rviz2`	topics ci-dessus	affichage	Carte, trajet, couverture, scan.

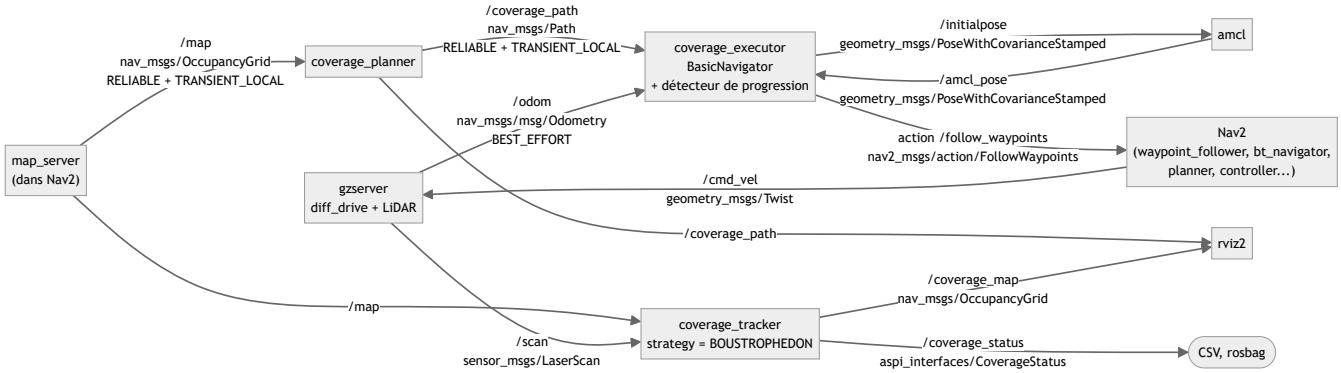
Le message `CoverageStatus` contient : `stamp`, `strategy` (RANDOM ou BOUSTROPHEDON), `coverage_percent`, `distance_travelled`, `elapsed_time`, `near_collisions`.

3.2 Schéma stratégie A (simulation)



À dire : le robot n'utilise pas la carte. Elle sert seulement au tracker.

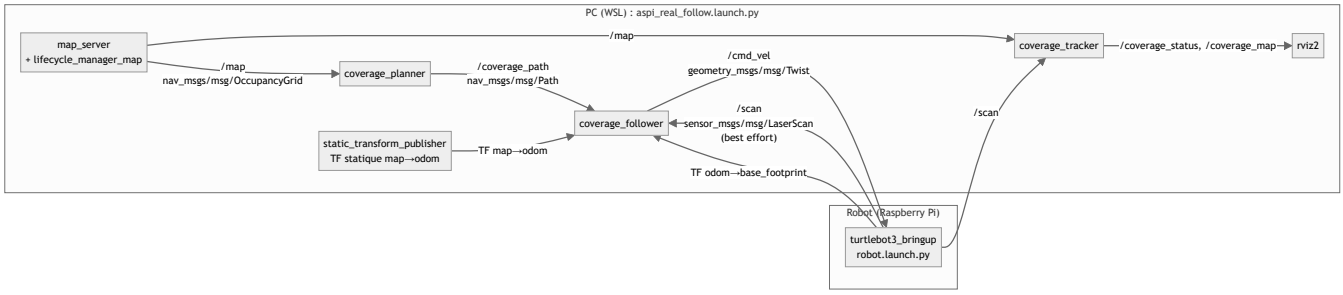
3.3 Schéma stratégie B (simulation, avec Nav2)



Détails utiles si le jury creuse :

- Dans Nav2, la chaîne est : `waypoint_follower` (action `FollowWaypoints`) puis `bt_navigator` (action `NavigateToPose`), puis `planner_server` (NavFn, chemin global) et `controller_server` (Regulated Pure Pursuit, suivi du chemin).
- La sortie du contrôleur est `/cmd_vel_nav`. Un `velocity_smoother` la lisse et publie `/cmd_vel`.
- `/scan` va aussi vers AMCL et les costmaps (non dessiné).
- L'executor interroge aussi les services `get_state` (`lifecycle_msgs/srv/GetState`) pour savoir si Nav2 est actif.
- Nav2 est chargé dans un conteneur `nav2_container` (composition).

3.4 Schéma stratégie B sur le robot réel (sans Nav2)



Le robot publie `/scan`, `/odom` et la TF `odom → base_footprint`. Le PC fait tourner nos nœuds. Les deux machines se parlent par DDS sur le Wi-Fi.

3.5 L'arbre TF

Cas	**`map → odom`**	**`odom → base_footprint`**
A en simulation	Statique, translation (2,0 ; 0,5) : moins la position de spawn (-2,0 ; -0,5)	Plugin `diff_drive` de Gazebo
B en simulation	Dynamique, publiée par AMCL	Plugin `diff_drive`
A et B sur le robot réel (séance du 12/10 ; le 9/10, A était mesuré avec AMCL)	Statique identité (0 ; 0), mode `static`	Robot réel

Pourquoi (2,0 ; 0,5) et pas l'identité : le plugin Gazebo publie `odom` dans le repère du monde, et le robot apparaît en (-2,0 ; -0,5). La carte a son origine au spawn. Il faut donc décaler de moins la position de spawn. C'est le bug n° 1 de la section 8.

`base_footprint → base_link → base_scan` : TF statiques de `robot_state_publisher`.

3.6 Les launch files

Launch	Ce qu'il lance
`sim.launch.py`	Commun à A et B : `gzserver` (monde `turtlebot3_world`, ou monde accéléré si `fast`), `gzclient` sauf `headless`, `robot_state_publisher`, `spawn_entity.py` (robot en spawn_x, spawn_y).
`aspi_random.launch.py` (A, simulation)	`sim.launch.py` + `map_server` + `lifecycle_manager_map` + TF statique `map → odom` + `random_walker` + `coverage_tracker` (RANDOM) + RViz.
`aspi_planned.launch.py` (B, simulation)	`sim.launch.py` + `bringup_launch.py` de Nav2 (carte, AMCL, navigation, config `nav2_params.yaml`) + `coverage_planner` + `coverage_executor` + `coverage_tracker` (BOUSTROPHEDON) + RViz.
`aspi_real_random.launch.py` (A, réel)	A sans Gazebo ; le robot fournit `/scan` et `/odom`.
`aspi_real_follow.launch.py` (B, réel)	`map_server` + TF statique + `coverage_planner` + `coverage_follower` + `coverage_tracker` + RViz. Sans Nav2.
`aspi_real_planned.launch.py` (B, réel avec Nav2)	Version Nav2 sur le robot réel, abandonnée (impasse de la section 8).

Arguments communs aux launch de simulation (les `aspi_real_*` ont `run_duration` à 300 s et ni `headless` ni `fast`) : `seed` (graine en A ; numéro du run dans le nom du CSV), `run_duration` (600 s par défaut), `headless`, `fast`.

---

4. Les algorithmes, sans code

4.1 Stratégie A : `random_walker` (« bump and turn »)

Machine à deux états, timer à 10 Hz.

- **FORWARD** : avancer à 0,15 m/s.
- **Obstacle** : on prend la plus petite distance valide du LiDAR dans le secteur avant, de -30° à +30°. Si elle est inférieure à 0,25 m, il y a obstacle.
- **TURN** : on tire un angle uniforme entre 90° et 180°, et un sens (gauche ou droite) au hasard. On tourne sur place à 1 rad/s pendant `angle / 1 rad/s` secondes (soit 1,57 à 3,14 s) en simulation ; sur le robot réel et le jumeau, 0,6 rad/s (environ 2,6 à 5,2 s). La rotation est faite en temps, sans odométrie.
- **Fin de rotation** : si la voie est libre, retour en FORWARD. Sinon, nouveau tirage.
- **Mesures ignorées** : `inf`, `nan`, plus petites que `range_min`, plus grandes que `range_max`.
- **Angles** : le scan du TurtleBot3 va de 0 à 2π. L'avant est donc au début et à la fin du tableau. On ramène chaque angle dans [-π, π] avant de tester le secteur.
- **Seed** : générateur local initialisé par la graine. Même graine, même suite de tirages. Les trajectoires peuvent quand même différer d'un run à l'autre, car le timing de la simulation varie.
- **Sécurité** : sans scan depuis 0,5 s, robot arrêté. À l'arrêt du nœud, plusieurs vitesses nulles sont publiées (le TurtleBot3 réel garde sinon la dernière consigne).

Algorigramme : `docs/ALGORIGRAMMES.md` §1.2.

4.2 Stratégie B : le planner, étape par étape

Entrée : l'`OccupancyGrid`. Sortie : une liste de waypoints. La logique est dans `planning.py`, en Python pur, sans ROS.

1. **Conversion en grille.** On remet les données en tableau lignes x colonnes. La ligne 0 est le bas de la carte (comme `OccupancyGrid`).
2. **Seuillage.** Une cellule est libre si sa valeur est dans [0 ; 50[. Elle est obstacle à 50 ou plus. **L'inconnu (-1) est traité comme obstacle** : on ne nettoie pas ce qu'on ne connaît pas.
3. **Érosion.** Rayon = robot (0,105 m) + marge de sécurité (0,05 m) = 0,155 m. Divisé par la résolution (0,05 m) : 3,1, arrondi au supérieur : **4 cellules**. Une cellule reste libre si tout le disque de 4 cellules autour d'elle est libre. Les bords de la carte comptent comme obstacles. Le centre du robot reste donc loin des murs.
4. **Composante connexe depuis le départ.** Parcours en largeur (BFS) à 4 voisins depuis la cellule de départ. Si la cellule de départ a été retirée par l'érosion, on part de la cellule libre la plus proche. Résultat : le **masque atteignable**. Sur `turtlebot3_world` : 5564 cellules, soit 13,9 m². Sur la zone réelle : 620 cellules.
5. **Lignes de balayage.** Espacement demandé 0,18 m. Divisé par 0,05 : 3,6, arrondi à **4 cellules, soit 0,20 m appliqués**. Les lignes sont horizontales, de la plus basse à la plus haute. Le bloc de lignes est centré entre le bas et le haut de la zone : l'excédent est réparti moitié en bas, moitié en haut, pour que la bande du haut soit couverte aussi.
6. **Segments.** Sur chaque ligne, on découpe en segments contigus de cellules atteignables. Un pilier au milieu d'une ligne donne deux segments.
7. **Sens alterné.** Gauche vers droite, puis droite vers gauche, etc. Une ligne vide ne change pas le sens.
8. **Waypoints.** Les deux extrémités de chaque segment (une seule si le segment fait une cellule). Orientation : 0 vers +x, π vers -x.

Complexité : N cellules, K cellules du disque d'érosion. Érosion O(N·K), BFS O(N), balayage O(N). Pour la carte de simulation (124 x 116 = 14 384 cellules, disque de rayon 4 : 49 cellules), c'est instantané.

Résultat sur la carte de simulation : 112 waypoints. Algorigrammes : `docs/ALGORIGRAMMES.md` §2.1, §2.2, §2.3.

Ce que ce n'est pas : une décomposition cellulaire de Choset. Quand un obstacle coupe une ligne, on enchaîne les segments dans l'ordre. Le contournement est laissé à Nav2 (ou au suiveur, qui tourne puis avance en ligne droite).

Option `plan_transitions` : contournements calculés par le planner (plus court chemin Dijkstra, lissage). Testée (essai T4), négative, désactivée. Code conservé.

4.3 Le tracker : la mesure commune

- **Pose** : TF `map → base_footprint`, lue à 10 Hz.
- **Début de la mesure** : au premier déplacement de plus de 1 cm. Le temps d'activation de Nav2 n'est donc pas compté en B. A et B partent du même événement.
- **Marquage** : à chaque pose, on marque comme couvertes les cellules d'un disque autour du robot, limité au masque atteignable. Rayon demandé 0,09 m, arrondi à **2 cellules, soit 0,10 m appliqués** (disque de 13 cellules, bande d'environ 0,25 m de large par passage).
- **Pourcentage** : cellules couvertes dans le masque, divisé par la taille du masque. Il est donc au plus 100 %.
- **Même masque que le planner** : la fonction est partagée dans `planning.py`. C'est ce qui rend la comparaison honnête : même dénominateur pour A et B.
- **Distance** : somme des déplacements entre deux poses successives.

- **near_collisions** : sur chaque scan, distance minimale valide sur 360°. Si elle passe sous le seuil alors que le scan précédent était au-dessus, on ajoute 1 (front montant). Seuil 0,15 m en simulation parce que `range_min` du LiDAR simulé (0,12 m) dépasse le rayon du robot (0,105 m) : avec la définition du brief, la métrique serait toujours nulle. Seuil 0,20 m sur le robot réel (au-dessus de la portée minimale du LDS-02).
- **Publication** : `/coverage_status` et `/coverage_map` à 1 Hz, une ligne de CSV par seconde (`time, coverage_percent, distance, near_collisions`). Le fichier est nommé `<STRATEGIE>_<seed>_<date>.csv`.
- **Fin** : après `run_duration` (600 s en simulation, 300 s en réel), le tracker cesse de mesurer.
- **Carte figée** au premier `/map` reçu : la vérité terrain ne change pas pendant un run.

Pourquoi ce comptage est (un peu) optimiste : arrondi du rayon à 0,10 m au lieu de 0,09 m, valable pour A comme pour B. Non chiffré.

4.4 Le suiveur `coverage_follower` (B sur le robot réel)

Timer à 10 Hz. À chaque tick :

1. Pas de trajet reçu, ou trajet fini : vitesse nulle.
2. Aucun `/scan` reçu, ou scan plus vieux que 1,0 s : vitesse nulle.
3. TF `map → base_footprint` absente ou plus vieille que 1,0 s : vitesse nulle.
4. Plus de 40 s sur le même waypoint : il est sauté.
5. Distance au waypoint inférieure à 0,08 m : atteint, on passe au suivant.
6. Sinon, calcul de l'écart de cap entre le robot et la direction du waypoint :
    - écart supérieur au seuil (0,35 rad, soit environ 20°) : rotation sur place à 0,6 rad/s vers le waypoint ;
    - sinon : avance à 0,10 m/s en corrigeant le cap (vitesse angulaire = 2 x l'erreur, plafonnée à 0,6 rad/s). Sous 20 cm du but, la vitesse décroît proportionnellement, avec un plancher de 0,04 m/s.
7. **Hystérésis** : une fois en train d'avancer, on ne repasse en rotation que si l'écart dépasse 0,70 rad (deux fois le seuil). Sans cela, la latence Wi-Fi ferait alterner rotation et avance.
8. **Obstacle** : si la distance devant (secteur ±30°) est inférieure à 0,15 m, la vitesse linéaire est mise à zéro (pause). La rotation reste possible.

Principe : « tourner puis avancer », comme le `random_walker`. La logique est dans `follow_logic.py`, testée sans ROS.

Chiens de garde du suiveur : pas de scan, scan périmé, TF périmée, délai de 40 s par waypoint, durée du run, vitesses nulles à l'arrêt.

4.5 Le détecteur de progression (executor, Nav2)

Problème rencontré : Nav2 annonçait « but atteint » alors que le robot ne bougeait pas (faux succès).

Principe : à chaque waypoint déclaré atteint, on compare la distance odométrique réellement parcourue à la distance attendue (longueur du segment).

Un waypoint est **suspect** si :

- la distance attendue est d'au moins 0,15 m ;
- la distance parcourue est inférieure à 30 % de l'attendue ;
- ET il est validé en moins de 2 s.

Pourquoi le critère de temps : un faux succès est instantané (environ 0,85 s par waypoint mesuré sur le robot), alors qu'un vrai échec de Nav2 est lent (22 à 170 s en simulation). Deux suspects consécutifs : le but est annulé, l'executor sort avec le code 1.

L'executor a aussi un délai global d'attente de Nav2 (`nav2_timeout` , 120 s, sortie code 2) et un `max_duration` (durée du run + 10 s).

---

5. Ordres de grandeur (seulement ce que les docs justifient)

Quantité	Valeur	Pourquoi
Résolution de la carte	0,05 m	Choix de la carte Cartographer.
Rayon du robot (Burger)	0,105 m	Paramètre `robot_radius` .
Marge d'érosion	0,155 m demandés, 4 cellules appliquées	Robot + 0,05 m de sécurité.
Disque de nettoyage	0,09 m demandé, 0,10 m appliqué	Arrondi à 2 cellules. Bande d'environ 0,25 m par passage.
Espacement des lignes	0,18 m demandé, 0,20 m appliqué	Arrondi à 4 cellules.
Condition de couverture des bords	rayon de nettoyage au moins égal à la moitié de l'espacement	0,10 m >= 0,20 / 2 : vrai grâce aux arrondis. Un passage couvre ainsi la bande entre deux lignes.
Tolérance d'arrivée de Nav2	0,15 m (au lieu de 0,25 m)	0,25 m aurait coupé les extrémités de lignes espacées de 0,20 m.
Vitesse	0,15 m/s en simulation, 0,10 m/s en réel	Vitesse du `random_walker` reprise pour Nav2 (comparaison équitable) ; réduite par sécurité sur le robot réel.
Borne optimiste en simulation	91,7 m de trajet idéal, au moins 75,7 m pour 80 %, soit au moins 505 s de translation pure	Calcul hors ligne, pas une mesure. En 600 s à 0,15 m/s, le robot ne peut parcourir que 90 m. La marge est faible même pour un robot parfait.
Marge aux murs du balayage réel	environ 20 cm	Érosion appliquée de 4 cellules, soit 0,20 m (0,155 m arrondis à la cellule supérieure).
Erreur de cap de 3°	environ 5 cm d'écart à 1 m	Calcul géométrique, non mesuré.

Le cas simple à retenir : **un passage nettoie une bande de 0,25 m, les lignes sont à 0,20 m : un léger recouvrement de 5 cm, pas de trou.**

---

6. Démarche et chronologie

Le plan de travail du cours : problème, options, solution, évaluation chiffrée, leçons, perspectives. Chaque incrément produit une mesure comparable.

Jour 1 (2026-10-08) : socle et stratégie A

Décision	Justification
Carte de référence créée par Cartographer, avec le `random_walker` (seed 42, environ 390 s) pour explorer	Téléopération clavier impossible pour l'étudiant ; exploration automatique et reproductible. Carte 124 x 116 cellules, 9 piliers nets.

Décision	Justification
Tracker commun, masque atteignable partagé	Comparaison A/B honnête.
Seuil near_collision à 0,15 m	`range_min` du LiDAR supérieur au rayon du robot.
Début de mesure au premier déplacement	Les temps de démarrage varient sous WSL.
Mode accéléré pour A (`fast:=true` , `headless:=true`)	Un run de 600 s prenait environ 14 min. Validé par 5 critères fixés avant les runs. Facteur environ 2,8 à 3,1.

Premier run A invalide (bug n° 1), corrigé. Premier résultat valide : 58,1 % en temps réel (seed 1).

Jour 2 (2026-10-08, suite) : stratégie B, essais T0 à T5

Principe : **un facteur à la fois, une mesure à chaque fois.**

Essai	Modification	% à 300 s	% à 600 s	Décision
T0	Config TurtleBot3 d'origine (contrôleur DWB)	19,5	33,2	`loop_rate` à 2000 Hz : CPU saturé (37 000 lignes « Processing waypoint ») ; blocages près du pilier.
T1	`loop_rate` à 20	18,2		Surcharge supprimée, comportement inchangé. Un vrai défaut peut ne pas être la cause du problème observé.
T2	+ inflation 0,30 m	21,9		Début plus rapide, mais blocage devant un pilier dès 177 s.
T3	Contrôleur Regulated Pure Pursuit, 0,15 m/s	28,5	54,1	Plus de blocage. Retenu.
T4	+ contournements calculés par notre planner	22,4		**Impasse** : 245 waypoints au lieu de 112, 38 % du temps dans les points intermédiaires. Désactivé.
T5	+ ralentissement d'approche 0,2 m, pause aux waypoints à 0	30,6	59,7	**Configuration retenue.**

Réserve : T3 et T5 comparés avec une seule seed chacun (1 et 5). T3 a aussi changé la vitesse (DWB 0,22 m/s vers 0,15 m/s) : le gain n'est pas attribuable au seul algorithme.

Autres décisions du jour 2 :

- Mode accéléré testé pour B : **invalidé** (bug n° 2). B mesuré en temps réel.
- Executor : attente de Nav2 réécrite avec délais (bug n° 3).

Protocole officiel (config T5, 3 runs en temps réel, seeds 1, 2, 3) : B3 s'est bloqué (bug n° 4). **Décision de l'étudiant : B3 reste dans la moyenne.** On n'écarte pas un résultat après l'avoir vu.

Jour 3 : évaluation et livrables

Code gelé. Pas de vidéo de démonstration (décision de l'étudiant) : figures et captures. Audit de cohérence des documents, plan de soutenance, README.

Robot réel, séance du 9/10

TurtleBot3 Burger réel, LiDAR LDS-02, zone en carton, localisation par AMCL. A seulement : B (Nav2) est resté bloqué (horloge du robot décalée, TF en retard, Wi-Fi). Plusieurs runs invalides ou figés, écartés. Ces runs ne

sont **pas mélangés** avec la séance du 12/10 (illustration seulement). Une première zone de 0,95 m² était trop étroite ; la zone retenue fait 1,6 m².

Robot réel, séance du 12/10

Étape	Décision	Justification
Diagnostic point par point de Nav2	Horloge ramenée de 462 ms à 30-60 ms ; âge des messages 0,26 s ; AMCL : TF `map → odom` vieille de 27 s	Un facteur à la fois.
Mode `static` (sans AMCL)	Nav2 fait pivoter le robot de 109° à 174° sans avancer	Cause non trouvée. **Impasse.**
Nouvel exécutant `coverage_follower`	Même planification, exécutant simple	Chaque action est vérifiable. 2 runs B complets obtenus.
Localisation `static` pour A et B	TF `map → odom` identité, odométrie seule	AMCL écarté (il figeait la TF avec Nav2). Limite assumée.
Mesure A et B dans les mêmes conditions	Même zone, même croix de départ, même vitesse (0,10 m/s), 300 s	Comparaison honnête.

Jumeau numérique (12/10)

Monde Gazebo `zone_reelle.world` généré à partir de la carte réelle (96 boîtes couvrant les 486 cellules murs, zone fermée, départ en (0, 0)). Mêmes launch et réglages que sur le robot réel. Un seul run par configuration (A seed 1, B suiveur, B Nav2). Sert à comparer des ordres de grandeur sur la même géométrie et à faire des captures. Le protocole de `turtlebot3_world` n'est pas modifié.

---

7. Résultats

7.1 Simulation (`turtlebot3_world`, 600 s, départ (-2,0 ; -0,5))

> **Mise à jour du 12/10 (essais complémentaires)** : A compte maintenant 6 essais (54,4 / 55,5 / 43,3 / 59,9 / 51,1 / 49,3 %, moyenne 52,2 %). B compte 7 essais lancés dans les conditions du protocole : 3 réussis (59,8 / 55,4 / 62,1 %, moyenne 59,1 %) et 4 bloqués (graines 3 et 6 à 17 et 22 % ; graines 4 et 7 bloquées puis mesure faussée par des sauts de position, écartées des moyennes). B réussi passe devant A après environ 7 min. Les slides 9 à 11 utilisent ces chiffres et de vraies captures RViz. Détail : `docs/RESULTATS.md`, section 6 bis.

Stratégie	Seed	% final	% à 300 s	Distance (m)	near_collisions
A	1	54,4	24,8	71,9	24
A	2	55,5	26,3	70,5	32
A	3	43,3	31,7	70,0	21
A moyenne ± écart-type		**51,0 ± 6,7**	27,6 ± 3,6	70,8 ± 1,0	25,7 ± 5,7
B	1	59,8	30,5	70,2	0
B	2	55,4	30,6	62,2	2
B	3	17,2 (bloqué)	17,2	29,5	25
B moyenne ± écart-type (3 runs)		**44,1 ± 23,4**	26,1 ± 7,7	54,0 ± 21,5	9,0 ± 13,9

Comment lire :

- **80 % n'est atteint par personne.** Meilleur run : B1, 59,8 %.
- La moyenne de B est tirée vers le bas par B3, bloqué. Sur les deux runs normaux, B fait 57,6 % (information complémentaire, pas le résultat officiel).
- B1 et B2 devancent la moyenne de A à partir d'environ 4 min (+3,0 points à 300 s, +6,5 à 600 s). Mais c'est 2 runs de B contre 3 de A.
- B1 et B2 sont presque superposés : le trajet est planifié, donc reproductible. A varie plus d'un run à l'autre.
- near_collisions : B 0 et 2 contre 25,7 pour A. Les seuils et secteurs diffèrent entre ce que A évite (cône ±30° à 0,25 m) et ce que le compteur mesure (360° à 0,15 m) : comparaison indicative.

Ce qu'on **peut** dire : aucune stratégie n'atteint 80 % en 10 min ; B est plus régulière et plus sûre quand elle fonctionne ; B est moins fiable (1 run sur 3 bloqué). Ce qu'on **ne peut pas** dire : que B est meilleure que A, ou l'inverse, sur le pourcentage final (n = 3, écart-type de B de 23,4 points, intervalles qui se recouvrent).

Pourquoi 80 % est hors de portée : la borne optimiste calculée hors ligne montre qu'il faut au moins 505 s de translation pure sur 600 s. B perd du temps en rotations sur place (environ 18 % du temps), en arrêts d'environ 30 s sur les petits segments, et en lignes coupées par les piliers. La part de chaque cause n'est pas chiffrée.

Modes de simulation : A en accéléré, B en temps réel. Chaque mode a été validé séparément. Ce n'est pas le même banc : limite annoncée.

7.2 Robot réel (séance du 12/10, zone de 620 cellules, 0,10 m/s, mode `static`)

Run	% à 120 s	% final (à)	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions
A seed 1	36,2	73,1 (301 s)	non atteint	19,7	21
A seed 3	30,3	74,8 (300 s)	non atteint	20,9	19
B n° 1 (suiveur)	79,3	98,4 (301 s)	125 s	9,8	8
B n° 2 (suiveur)	75,2	96,5 (170 s, arrêt manuel)	134 s	9,8	2
B incident (10 h 45), **exclu**	46,8	46,8 (161 s)	non atteint	4,6	6

Comment lire :

- B finit la zone avec environ **deux fois moins de distance** que A (9,8 m contre 19,7 à 20,9 m).
- La couverture de A progresse encore à 300 s : sa valeur finale n'est pas un plafond.
- Les pointillés de B sur la figure `coverage_vs_time_reel_12oct.png` sont des prolongements après la fin du trajet, **pas des mesures**.
- Le run incident : deux waypoints sautés (40 s chacun), car un waypoint libre sur la carte se trouvait contre un vrai carton (décalage carte/réel). B réel n'est pas toujours fiable : 1 run sur 3 lancés a mal tourné.

Ce qu'on peut dire : sur cette zone, le balayage planifié finit la zone plus vite et avec moins de trajet qu'une marche aléatoire. Ce qu'on ne peut pas dire : une variabilité (2 + 2 runs), ou une transposition à la simulation (autre zone, autre exécutant, autre localisation, autre vitesse). Les pourcentages sont approximatifs, car la localisation par odométrie seule dérive, surtout pour A qui tourne environ 20 fois par run.

7.3 Jumeau numérique (1 run par configuration, 300 s)

Run	% final	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions
A jumeau (seed 1)	82,7	252 s	19,3	28

Run	% final	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions
B jumeau, suiveur	93,1	139 s	9,7	20
B jumeau, Nav2	67,7 (bloqué dès 107 s)	non atteint	7,6	48

Comment lire :

- **Solide** : les distances sont quasi identiques entre jumeau et réel (B 9,7 m contre 9,8 m ; A 19,3 m contre 19,7 et 20,9 m), car elles dépendent surtout du trajet.
- **Fragile** : A est plus haut en simulation (82,7 % contre 73,1 et 74,8 %). Deux hypothèses : (1) observé pendant les essais réels, A allait plus près des murs et les longeait, dans la bande de 20 cm que la mesure ne compte pas ; en réel, 55 à 60 % de sa distance est faite sans gain de surface, contre 50 % dans le jumeau ; (2) odométrie parfaite en simulation, alors que la dérive pénalise le robot réel. Pas d'enregistrement de trajectoire pour trancher ; le hasard de la seed n'est pas exclu.
- **Plateaux de A (par exemple de 50 à 100 s en réel)** : A roule (environ 2,5 m) mais ne gagne pas de surface : il repasse où il est déjà passé (rien ne lui dit où il a nettoyé) ou longe les murs dans la bande non comptée.
- B suiveur un peu plus bas en simulation (93,1 % contre 96,5 à 98,4 %) : pas d'explication vérifiée.
- **Nav2 bloque aussi dans le jumeau**, sans Wi-Fi ni horloge réelle. Hypothèse (un seul run) : la géométrie étroite de la zone joue, pas seulement le Wi-Fi.

Le jumeau ne prouve rien statistiquement. Il donne des ordres de grandeur sur la même géométrie.

---

8. Bugs et impasses les plus parlants

N°	Symptôme	Cause	Correctif	Leçon
1	Premier run A : 754 cellules atteignables au lieu de 5564, % en paliers	Deux bugs qui se masquent. (a) Le plugin Gazebo publie `odom` dans le repère du monde : le TF identité `map → odom` décalait la trajectoire de 2 m. (b) `map_server` relisait les pixels inconnus comme libres (`free_thresh` à 0,25).	TF statique (2,0 ; 0,5) calculé depuis le spawn ; `free_thresh` à 0,19 ; run invalide conservé dans `results/invalides/` .	Vérifier une hypothèse par une mesure (lecture de `/odom`). Un contrôle de cohérence (nombre de cellules attendu) détecte les erreurs silencieuses. Deux bugs peuvent se masquer.
2	Mode accéléré : B paraît correct (56,8 % contre 54,1 % au final)	Les boucles de Nav2 ne suivent pas l'accélération : contrôleur 4,42 Hz contre 9,56 Hz, 8 waypoints atteints contre 69, 85 incidents contre 1. À 300 s : 53,6 % contre 29,0 %. Cause non démontrée.	B mesuré en temps réel seulement.	Valider un changement de banc par plusieurs critères chiffrés fixés à l'avance, dont des critères de comportement. Un critère isolé peut tromper.
3	Un executor orphelin occupe 4,8 Go de RAM ; au démarrage, blocage 2 fois sur 5	La boucle d'attente ne testait pas l'état du contexte ROS ; l'attente du service `GetState` n'avait pas de délai.	Boucle avec sortie explicite, attente maison avec délais de 2 s, délai global de 120 s.	Toute attente doit tester l'état de ROS et avoir une sortie ou un délai.

N°	Symptôme	Cause	Correctif	Leçon
4	Run B3 (officiel) : couverture bloquée à 17,2 %	À environ 135 s, la TF `map → odom` vue par Nav2 reste figée (4 329 messages « Transform data too old »). Le rosbag montre qu'AMCL la publie à 5 Hz. **Cause non identifiée.**	Aucun. Run conservé dans la moyenne.	Ne pas écarter un résultat après l'avoir vu. La fiabilité fait partie de la performance. Le rosbag a permis de prouver ce qui ne venait pas d'AMCL.
5	T4 : l'amélioration « évidente » fait baisser la couverture (22,4 % contre 28,5 %)	Avec Regulated Pure Pursuit, Nav2 contourne déjà. Nos points intermédiaires multiplient arrêts et rotations (245 waypoints).	Code conservé, désactivé.	Une amélioration évidente doit être mesurée. Une impasse documentée vaut une leçon.
6	Robot réel : Nav2 annonce « but atteint », le robot ne bouge pas	TF `map → odom` vieille de 27 s avec AMCL ; en mode `static`, le robot pivote sans avancer. Cause non trouvée.	Exécutant simplifié `coverage_follower` ; détecteur de progression.	Le statut d'un logiciel ne prouve pas le mouvement : mesurer le déplacement réel sur `/odom`. La navigation à travers le Wi-Fi est un problème en soi.
7	Robot réel : TF rejetées, mesure figée (run figé à 37,5 %)	L'horloge du robot repart d'une date ancienne à chaque extinction (7 jours d'écart), sans Internet.	Script de mesure et de remise à l'heure avant chaque run.	Mesurer l'écart d'horloge avant chaque run. Un run où la distance est figée est invalide.
8	Après Ctrl+C, le robot continue tout droit et percute un mur	Le TurtleBot3 garde la dernière consigne reçue ; le gestionnaire de signal de rclpy fermait le contexte avant la publication d'une vitesse nulle.	Plusieurs vitesses nulles à l'arrêt, `run_duration`, script `stop_robot.sh`.	La sécurité d'un robot réel se teste, elle ne se suppose pas.

Autres bugs en réserve : course au démarrage de Nav2 (but rejeté car `waypoint_follower` pas encore activé), `/tf_static` perdu sur le Wi-Fi, première zone réelle trop étroite, port 11345 occupé par un autre logiciel Windows, `pkill -f` qui tue son propre shell.

---

9. Limites et perspectives

Limites assumées

- **Peu de runs** : 3 + 3 en simulation, 2 + 2 sur le robot réel, 1 par configuration sur le jumeau. Aucun test statistique.
- **Une seule pièce** en simulation, une seule zone réelle. Réglages adaptés à la première.
- **Localisation par odométrie seule** sur le robot réel : TF `map → odom` figée, dérive à chaque rotation. Pourcentages approximatifs, surtout pour A.
- **B réel exécuté par un suiveur**, B simulé par Nav2 : pas le même exécutant.
- **B bloqué** : B3 en simulation (cause non identifiée), Nav2 sur le robot réel, Nav2 dans le jumeau.
- **Modes de simulation différents** : A accéléré, B en temps réel.
- **Marge de 20 cm aux murs** : cette bande n'est nettoyée par aucune des deux stratégies.
- **Pas de rosbag sur les runs réels.**
- **Mesure légèrement optimiste** (arrondis à la grille).
- **Odométrie parfaite en simulation** : A ne dérive pas.

- **Pas une décomposition de Choset** : un pilier coupe une ligne et les segments sont enchaînés dans l'ordre.

Perspectives (petits incréments, avec mesure de succès)

Les efforts sont des estimations, pas des mesures.

Rang	Incrément	Effort	Mesure de succès
1	P1. Plus de runs (5 par stratégie en simulation, plus sur le robot réel), avec rosbag	0,5 jour	Intervalles min-max de B publiés ; les intervalles de A et B se recouvrent-ils à 600 s ?
2	P10. Recalage LiDAR sur le robot réel (AMCL avec le suiveur, ou scan matching), horloge corrigée	1 jour	Murs de la carte superposés au LiDAR dans RViz ; âge de la TF `map → odom` sous 1 s pendant tout un run.
3	P2. Réduire les rotations sur place (environ 18 % du temps)	0,5 à 1 jour	Rotations sous 10 % du temps, sans baisse du nombre de waypoints.
4	P4. Diagnostiquer le gel de la TF `map → odom` avec rosbag	1 jour	Aucun gel sur 5 runs de 600 s.
5	P11. Passe finale de suivi de mur pour les 20 cm de bord	1 jour	Couverture de la bande de bord avant et après, sans hausse des near_collisions.
réserve	P5. Coverage server de Nav2 comme référence (disponibilité pour Humble à vérifier)	1 jour	Courbe à côté de A et B.
réserve	P6 spirale, P8 autre pièce, P7 décomposition de Choset (3 jours ou plus)		

Conclusion à retenir : mesure comparable ; en simulation 80 % non atteint et B moins fiable ; sur le robot réel B atteint 80 % en 125 à 134 s contre A qui ne l'atteint pas en 300 s ; démarche et impasses documentées.

État de l'art en un tableau (pour la question « pourquoi pas… »)

Approche	Principe	Limite	Retenu
Aléatoire (Roomba)	Avancer, changer de direction devant un obstacle	Pas de garantie, redondance forte	**Oui, A** : référence sans carte
Spirale	Spirale jusqu'à un obstacle	Insuffisante seule avec des obstacles	Non (perspective)
Boustrophédon / décomposition de Choset	Lignes parallèles ; décomposition en cellules sans obstacle	Carte et localisation exigées ; la décomposition complète est longue	**Oui, sous forme simplifiée (B)**
Spanning Tree Coverage (Gabriely et Rimon)	Arbre couvrant sur une grille de cellules de deux fois la taille de l'outil	Grille spécifique, suiveur fin	Non
Coverage server de Nav2 (opennav_coverage)	Serveur de couverture basé sur Fields2Cover	Conçu pour des champs agricoles ; non essayé	Non (perspective P5)

Références (voir `docs/ETAT_DE_L_ART.md` pour les références complètes) : Galceran et Carreras 2013 (synthèse) ; Choset 2001 ; Choset et Pignon 1997-98 ; Gabriely et Rimon 2001 ; Jones 2006 (Roomba) ; dépôt `opennav_coverage`.

---

10. Garde-fous et évaluation de la qualité

Ce qui garantit la qualité du résultat :

1. **Tests unitaires.** 107 tests pytest (84 fonctions, certaines paramétrées, 6 fichiers) sur les modules en Python pur : masque atteignable, balayage, mesure de couverture, machine à états, suiveur, détecteur de progression, barrière virtuelle. Grilles faites à la main : pièce vide, pilier, couloir en L, deux pièces séparées, départ dans un obstacle, carte pleine d'obstacles. Ils tournent sans ROS. Limite : les nœuds ROS et l'intégration ne sont pas couverts par des tests automatiques, ils le sont par des essais en simulation.
2. **Relecture avant chaque commit.** Elle a trouvé des bugs réels : paramètre typé entier au lieu de flottant, `pkill -f` qui tue son propre shell, script d'arrêt qui pouvait bloquer. À citer.
3. **Chiffres recalculés depuis les CSV.** Les « % à t s » sont interpolés entre deux points CSV. La relecture du plan de soutenance a trouvé 5 erreurs, dont 2 chiffres faux et 2 surestimations.
4. **Même protocole pour A et B.** Même monde, même départ, même durée, même tracker, même dénominateur, même vitesse d'avance dans chaque banc.
5. **Tracker commun.** Une seule règle de mesure.
6. **Contrôle de cohérence.** Le nombre de cellules atteignables attendu (5564 en simulation, 620 en réel) a révélé le premier bug.
7. **Vérification du mouvement réel par `/odom`.** Le statut de Nav2 ne prouve pas le mouvement. La distance parcourue dans le CSV sert de contrôle : un run est invalide si la couverture et la distance sont figées.
8. **Runs invalides écartés et rangés à part** (`results/invalides/`, runs figés du 9/10, run incident du 12/10), jamais effacés.
9. **Critères de validation fixés avant les essais** (5 critères pour le mode accéléré).
10. **Chiens de garde dans le code.** Voir le tableau.
11. **Journal d'ingénierie** : chaque décision, bug et impasse avec sa leçon (`docs/JOURNAL.md`).
12. **Aucune modification de `/opt/ros`** : les configurations Nav2 sont des copies dans `aspi_bot/config/`.

Chien de garde	Où	Effet
Scan absent ou périmé (0,5 s pour A, 1,0 s pour le suiveur)	`random_walker`, `coverage_follower`	Vitesse nulle
TF périmée (1,0 s)	`coverage_follower`	Vitesse nulle
Obstacle à moins de 0,15 m devant	`coverage_follower`	Pause de l'avance
Waypoint non atteint en 40 s	`coverage_follower`	Waypoint sauté
Vitesses nulles à l'arrêt, `run_duration`	tous les nœuds qui commandent	Le robot réel ne garde pas la dernière consigne
Détecteur de faux succès (2 suspects consécutifs)	`coverage_executor`	But annulé, code 1
`nav2_timeout` 120 s	`coverage_executor`	Sortie code 2
`max_duration`	`coverage_executor`	But annulé
Barrière virtuelle (option robot réel)	`random_walker`	Virage forcé hors du rectangle

Ce que ces garde-fous ne garantissent pas : l'exactitude de la position sur le robot réel (odométrie seule), la généralisation à d'autres pièces, la fiabilité de Nav2.

---

11. Questions probables du jury

Légende : **Étudiant** = plutôt l'étudiant principal (il a vécu le sujet). **Binôme OK** = vous pouvez répondre avec cette fiche. Si vous ne savez pas, dites-le et renvoyez à votre binôme : le jury préfère cela à une invention.

11.1 Questions du plan de soutenance

Question	Réponse courte	Qui
Pourquoi pas Nav2 sur le robot ?	Essayé. Avec AMCL, TF `map → odom` vieille de 27 s et faux succès de Nav2, détecté sur `/odom`. Sans AMCL (`static`), le robot pivotait de 109° à 174° sans avancer. Horloge corrigée (462 ms vers 30-60 ms), sans effet. Cause non trouvée. Même planification, exécutant simplifié, et nous le disons.	Étudiant
Vos résultats réels contredisent-ils la simulation ?	Non, ils ne la confirment pas non plus : ce n'est pas le même banc (zone, exécutant, vitesse, localisation). Point commun : B fait moins de near_collisions que A quand il ne bloque pas.	Binôme OK
Le jumeau prouve-t-il quelque chose avec 1 run ?	Non, pas statistiquement. Solide : distances quasi identiques. Fragile : écart de A (82,7 % contre 73,1 et 74,8 %), hypothèse non testée. Blocage de Nav2 : hypothèse, un run.	Binôme OK
Pourquoi le mode static et pas AMCL ?	AMCL figeait la TF avec Nav2. Avec le suiveur, AMCL n'était plus indispensable. Conséquence assumée : le robot suppose qu'il part sur la croix, orientation de la carte. L'odométrie dérive. Recalage LiDAR = première perspective.	Étudiant
Comment savez-vous que le robot a vraiment bougé ?	Mesure du déplacement sur `/odom`, pas le statut de Nav2. La distance du CSV sert de contrôle. Limite : l'odométrie mesure ce que le robot croit avoir fait.	Binôme OK
Pourquoi B s'arrête-t-il à 20 cm des murs ?	Érosion de 0,155 m arrondie à 4 cellules de 5 cm, soit 0,20 m. La bande n'est nettoyée par aucune stratégie. Perspective : suivi de mur.	Binôme OK
Pourquoi B réel atteint 98 % et A 73-75 % ?	B suit un trajet planifié de 9,8 m, fini vers 150 s. A repasse sur des zones couvertes (20 m parcourus). 2 runs : ordre de grandeur. La courbe de A monte encore à 300 s.	Binôme OK
Le suiveur est-il équitable face à Nav2 ?	On compare deux stratégies (aléatoire contre balayage), pas deux exécutants. L'exécutant de B diffère de la simulation : c'est écrit.	Binôme OK
Pourquoi A en accéléré et B en temps réel ?	Chaque mode validé séparément. A : 5 critères sur 5. B : 3 critères sur 5 en échec. Pas le même banc : limite annoncée. Sur le réel et le jumeau, tout est en temps réel.	Étudiant
Pourquoi garder B3 dans la moyenne ?	On n'écarte pas un résultat après l'avoir vu. 44,1 ± 23,4 %, et 57,6 % à côté sur les 2 runs normaux. B3 est une limite de fiabilité.	Binôme OK
n = 3 suffit-il ?	Non. Écart-type de B de 23,4 points, intervalles qui se recouvrent. Aucune conclusion sur le % final. Perspective : plus de runs.	Binôme OK
Pourquoi pas la décomposition de Choset ?	Points critiques, graphe de cellules, ordre de visite : 3 jours ou plus. Balayage simplifié ; limite : un pilier coupe une ligne, les segments sont enchaînés dans l'ordre.	Binôme OK
Comment savez-vous que la mesure est équitable ?	Même tracker, même dénominateur, même rayon, même début de mesure, même vitesse par banc. Réserve : en simulation la pose de B vient d'AMCL et celle de A de l'odométrie simulée.	Binôme OK

Question	Réponse courte	Qui
Pourquoi 80 % n'est jamais atteint ?	Meilleur run 59,8 %. Borne optimiste hors ligne : au moins 505 s de translation pure sur 600 s. Rotations (18 % du temps), arrêts, lignes coupées. Sur la petite zone réelle, B atteint 80 % en environ 2 min : l'objectif dépend de la taille de la zone, du temps et de la vitesse.	Binôme OK
Alors B ne bat pas A : à quoi sert la planification ?	Pas de conclusion ferme en simulation sur le %. Sécurité : 0 et 2 near_collisions contre 25,7. Régularité : B1 et B2 superposés. Sur le réel : deux fois moins de distance. Contrepartie : plus de composants, un run sur trois bloqué.	Binôme OK
Pourquoi avoir changé de contrôleur (T3) ?	DWB restait bloqué devant un pilier. Avec RPP : 28,5 % contre 21,9 % à 300 s, 0 « Failed to make progress » contre 13. Réserve : vitesse aussi changée, une seed.	Étudiant
Pourquoi T4 a-t-il échoué ?	Nav2 avec RPP contourne déjà. Nos points ont fait passer le trajet de 112 à 245 waypoints, 38 % du temps. 22,4 % contre 28,5 %.	Étudiant
Le gel de la TF est-il un bug de votre code ?	Pas démontré. AMCL publie à 5 Hz (rosbag), mais Nav2 voit la TF figée. Pistes non vérifiées : charge CPU sous WSL, DDS, buffer TF.	Étudiant
Pourquoi near_collisions à 0,15 m et pas au rayon du robot ?	`range_min` du LiDAR (0,12 m) dépasse le rayon (0,105 m) : la métrique serait toujours nulle. Valeurs non comparables entre simulation et réel (0,15 contre 0,20 m).	Binôme OK
Se généralise-t-il à une autre pièce ?	Non : deux zones, réglages adaptés à la première. Perspective : un second monde sans changer les paramètres.	Binôme OK
Vous avez modifié l'executor après les mesures. Les résultats restent-ils valables ?	Refactoring de lisibilité. Essai de non-régression de 120 s : 15,4 % à 120 s contre 15,5 à 16,2 % pour B1 et B2. Un seul essai.	Étudiant
Pourquoi pas la spirale ou le Spanning Tree Coverage ?	Spirale : insuffisante seule avec obstacles. STC : grille de cellules de deux fois la taille de l'outil, suiveur plus fin. Non implémentés ; nos jugements sur leurs limites pratiques restent à confirmer.	Binôme OK

11.2 Questions « de base »

Pourquoi pas `opennav_coverage`, le coverage server de Nav2 ? Il est conçu pour des champs agricoles (polygones, bibliothèque Fields2Cover). Notre entrée est une grille d'occupation avec 9 piliers. Le dépôt annonce une branche pour Humble, mais le README dit que l'API peut changer. Nous ne l'avons ni installé ni essayé. C'est la perspective P5, avec abandon documenté si le paquet n'est pas disponible. Un autre argument : une boîte noire se défend mal devant un jury, notre code se défend ligne par ligne. **Binôme OK.**

Pourquoi un boustrophédon horizontal ? Le choix vient du cahier des charges et de la simplicité. Nous n'avons pas comparé avec des lignes verticales. Ce qu'on peut dire : avec des lignes plus courtes, on aurait plus de demi-tours, donc plus de rotations sur place, mais ce n'est pas testé. Ne pas affirmer plus. **Binôme OK, en restant prudent.**

Que se passe-t-il si la carte change ? Le tracker fige la première carte reçue, pour que la vérité terrain ne bouge pas pendant un run. Le planner publie un trajet par carte reçue, mais l'executor n'envoie le trajet à Nav2 qu'une fois. Un changement de la pièce en cours de run n'est pas géré. Il faudrait refaire la carte (Cartographer) puis relancer. C'est une limite. **Binôme OK.**

Pourquoi un TF statique `map → odom` ? Pour A, le robot n'a pas de localisation : il n'utilise pas la carte. Mais le tracker a besoin de la pose dans le repère de la carte. Comme la carte a son origine au spawn, `map → odom` est

une translation fixe. En simulation, l'odométrie dérive peu : on le note comme limite. Sur le robot réel, ce choix (identité) entraîne une dérive visible. **Binôme OK.**

Différence entre AMCL et odométrie ? L'odométrie compte les tours de roues : elle donne une position relative qui dérive. AMCL compare le scan LiDAR à la carte avec un filtre à particules et corrige la dérive : il publie la TF `map → odom`. Sur le robot réel, nous avons utilisé l'odométrie seule, donc la dérive n'est pas corrigée. **Binôme OK.**

Pourquoi `qos_profile_sensor_data` ? Le LiDAR publie en BEST_EFFORT. Un abonné en RELIABLE (valeur par défaut) ne reçoit rien, sans message d'erreur : les QoS doivent être compatibles. Le même piège est arrivé avec `/clock`. Pour `/map`, c'est l'inverse : RELIABLE et TRANSIENT_LOCAL, car la carte est publiée une seule fois. **Binôme OK.**

Que fait `use_sim_time` ? Les nœuds lisent le temps de `/clock` (Gazebo) au lieu de l'heure de la machine. Sans lui, les horodatages TF sont incohérents (erreurs « extrapolation into the future/past »). Il garantit aussi que les mesures sont en temps simulé : si la simulation tourne plus lentement que le temps réel, les résultats sont les mêmes. **Binôme OK.**

Comment avez-vous fait la carte ? Simulation : Cartographer (SLAM) lancé avec la simulation, le robot exploré par notre `random_walker` (seed 42, environ 390 s simulées) car la téléopération clavier n'était pas possible, puis sauvegarde par `map_saver_cli` (qui a échoué une fois, réussi au second essai). Carte de 124 x 116 cellules à 0,05 m, 9 piliers nets. Piège : `free_thresh` à corriger à 0,19. Pour la zone réelle : à confirmer par l'étudiant (voir section 15). **Étudiant pour le réel, binôme OK pour la simulation.**

Qu'est-ce qui garantit la qualité du résultat ? Voir la section 10. **Binôme OK.**

Comment fonctionne votre code (méthode, mathématiques, stratégie) ? Voir la section 4. Résumé en trois phrases : on érode l'espace libre du rayon du robot plus une marge, on garde la zone connexe au départ, on trace des lignes tous les 0,20 m en alternant le sens. Un nœud mesure la couverture en marquant un disque de 0,10 m autour de la position. Un seul algorithme de mesure pour A et B, donc une comparaison honnête. **Binôme OK.**

Pourquoi 0,20 m d'espacement avec un disque de 0,10 m de rayon ? Le disque couvre une bande de 0,25 m (5 cellules). Les lignes à 0,20 m se recouvrent de 5 cm : pas de trou. La condition rayon >= espacement / 2 est remplie. **Binôme OK.**

Qu'est-ce qu'une costmap, pourquoi réduire l'inflation ? La costmap gonfle les obstacles. L'inflation d'origine (1,0 m en locale) repoussait le plan loin des obstacles alors que notre planner garantit déjà une marge de 0,155 m. Réduite à 0,30 m (essai T2). Elle n'a pas suffi à supprimer le blocage au pilier : c'est le changement de contrôleur qui l'a fait. **Étudiant.**

Pourquoi un rosbag ? Il a permis de prouver que la TF était publiée à 5 Hz par AMCL pendant le gel de B3. Il n'y en a pas sur les runs réels : c'est une limite. **Binôme OK.**

---

12. Répartition proposée de la présentation à deux

Le diaporama compte 22 slides principales, toutes sur fond blanc, et 6 annexes, sans code : A1 algorigramme de A (random_walker), A2 algorigramme du planner B, A3 algorigramme du suiveur, A4 algorigramme de la mesure (tracker), A5 bugs et leçons, A6 références. Les annexes ne sont pas présentées : elles servent à répondre aux questions. Chaque slide a des notes d'orateur (ce qu'il faut dire, durée, qui parle) : les lire, elles complètent cette fiche.

Le fil conducteur : « Planifier sur une carte aide-t-il à mieux aspirer ? » Hypothèse : oui. Essai 1 (simulation) : B passe devant A quand il ne se bloque pas, mais l'écart est faible ; un robot parfait qui suivrait notre plan ferait 76 % là où Nav2 fait 60 % : le plan est bon, l'exécutant (Nav2) perd du temps. Essai 2 (robot réel) : Nav2 ne fait pas avancer le robot (faux succès) ; on garde le plan et on le fait suivre par un conducteur simple ; B couvre alors 80 % en 2 min, A jamais. Essai 3 (jumeau) : la zone réelle rejouée dans Gazebo donne les mêmes distances, ce qui rend le résultat réel crédible. Réponse : planifier aide, à condition d'un exécutant fiable.

Dans cette fiche, « Maxime » désigne l'étudiant principal.

Slide	Titre	Durée	Qui	Section de la fiche
1	Titre et question	0:10	Binôme	
2	Sommaire (6 parties)	0:15	Binôme	
3	Le problème (photo du robot)	0:20	Binôme	1
4	Ce qui existe	0:30	Binôme	9 (tableau)
5	Deux stratégies (algorigrammes)	0:40	Maxime	4.1 et 4.2
6	Schéma de principe A (cadre = aspi_random.launch.py)	0:30	Maxime	3
7	Schéma de principe B (cadre = aspi_planned.launch.py)	0:35	Maxime	3
8	Simulation : la pièce (5,5 × 5 m) et le plan de B	0:20	Binôme	4.2 et 5
9	Simulation, A : carte de ce qu'il a couvert	0:25	Binôme	7.1
10	Simulation, B : carte de ce qu'il a couvert, essai bloqué	0:25	Binôme	7.1
11	Simulation : conclusion (le plan est bon, Nav2 le ralentit)	0:35	Maxime	5 (borne optimiste) et 6
12	Robot réel : le terrain (photo, carte, RViz)	0:15	Maxime	6
13	Robot réel, A : il plafonne vers 74 %	0:25	Maxime	7.2
14	Robot réel, B : le problème Nav2 (position datée de 27 s)	0:30	Maxime	8, 6
15	Robot réel, B : notre suiveur (cadre = aspi_real_follow.launch.py)	0:30	Maxime	4.5
16	Robot réel, B : résultat (vidéo)	0:25	Maxime	7.2
17	Robot réel : conclusion (B gagne nettement)	0:30	Maxime	7.2
18	Jumeau numérique : pourquoi et comment (vidéo Gazebo)	0:20	Maxime	7.3
19	Jumeau, A : même distance, il couvre plus	0:25	Maxime	7.3
20	Jumeau, B : le suiveur confirme, Nav2 bloque encore	0:25	Maxime	7.3
21	Limites	0:25	Binôme	9
22	Conclusion générale et perspectives	0:35	Binôme	9

Temps de parole : binôme 3 min 25 ; Maxime 6 min 05. Total 9 min 30 : c'est serré, résumer les notes d'orateur et ne pas s'attarder sur les slides 8, 12 et 18.

Ce qu'est le suiveur (à savoir expliquer) : `coverage_follower` est un nœud ROS écrit par l'équipe. Il reçoit le plan (`/coverage_path`) et la position du robot (TF, odométrie seule), et publie directement `/cmd_vel`. Pour chaque point : s'il est mal orienté (plus de 20°), il tourne sur place ; sinon il avance en corrigeant son cap ; à moins de 8 cm, il passe au point suivant. Pause si obstacle à moins de 15 cm, point sauté après 40 s, arrêt si plus de LiDAR ou de position depuis 1 s.

Les 27 s de la slide 14 (à savoir expliquer) : Nav2 ne fait pas attendre le robot 27 s. La position qu'il reçoit d'AMCL (transformation map → odom) porte une date vieille de 27 s : il conduit avec une position périmée,

d'où les faux « but atteint ». L'origine exacte du retard (horloge, Wi-Fi) n'a pas été trouvée.

Points de vigilance pour le binôme : les slides 9 et 10 portent le résultat de simulation (cartes de ce que A et B ont couvert) et doivent expliquer que le même nœud mesure A et B (section 4.3) ; la slide 4 est l'état de l'art (références en annexe A6) ; la slide 21 dit les limites sans les minimiser.

Pendant les questions : répondez à celles marquées « Binôme OK ». Pour les autres, laissez l'étudiant répondre, puis complétez si besoin.

Cinq phrases à ne pas dire

1. **« B est meilleur que A. »** En simulation, 44,1 ± 23,4 % contre 51,0 ± 6,7 % : aucune conclusion ferme. Dire : « B est plus régulière et plus sûre quand elle fonctionne, mais moins fiable ».
2. **« Nav2 fonctionne sur le robot réel. »** Faux : B réel est exécuté par un suiveur. Nav2 n'a jamais fait avancer le robot. Dire : « même planification, exécutant simplifié ».
3. **« Le jumeau numérique valide les résultats réels. »** Un seul run par configuration. Dire : « il donne des ordres de grandeur sur la même géométrie ».
4. **« On couvre 98 % de la zone. »** Sans contexte, c'est faux : 2 runs, zone de 1,6 m², odométrie seule qui dérive, bande de 20 cm aux murs non nettoyée. Dire : « environ 96 à 98 % sur 2 runs, mesure approximative ».
5. **« C'est une décomposition cellulaire de Choset » ou « la couverture est complète ».** C'est un balayage simplifié sans garantie : un pilier coupe une ligne et le contournement est laissé à Nav2 ou au suiveur.

À éviter aussi : donner une cause au gel de TF (« c'est WSL ») : elle n'est pas identifiée.

---

13. Commandes de démo (si le jury demande une démo live)

Préparation (README) :

```
cd ~/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --symlink-install --packages-select aspi_interfaces aspi_bot
source install/setup.bash
```

Tests sans ROS :

```
cd ~/ros2_ws/src/aspi_bot && python3 -m pytest test/ -q
```

Stratégie A, avec fenêtres Gazebo et RViz :

```
ros2 launch aspi_bot aspi_random.launch.py seed:=1
```

Stratégie B (boustrophédon et Nav2) :

```
ros2 launch aspi_bot aspi_planned.launch.py seed:=1
```

Protocole officiel (README) :

```
# A : 3 seeds, mode accéléré
ros2 launch aspi_bot aspi_random.launch.py seed:=<N> headless:=true fast:=true
# B : 3 runs, temps réel
ros2 launch aspi_bot aspi_planned.launch.py seed:=<N> headless:=true
```

Courbes et tableau :

```
cd ~/ros2_ws && python3 scripts/plot_results.py
```

Attention : un run de démo écrit un CSV dans `results/`. Ne pas relancer `plot_results.py` après une démo. Ranger d'abord le CSV : `mv ~/ros2_ws/results/RANDOM_1_<date>.csv ~/ros2_ws/results/invalides/demo_RANDOM_1_<date>.csv`. En cas de doute, restaurer avec `git checkout -- results/summary.md results/coverage_vs_time*.png`.

Conseils pour une démo courte (le jury ne veut pas attendre 10 min) :

- L'argument `run_duration` existe : par exemple `run_duration:=120.0`. À 120 s, B donnait environ 15 % en simulation (essai de non-régression : 15,4 %) et A entre 13 et 17 % (runs officiels).
- `fast:=true` est valable pour A seulement, jamais pour B.
- Sous WSL, Gazebo peut être long au premier lancement. S'il reste noir : `export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1` avant le lancement.
- Nav2 est actif après 10 à 17 s. Si le log « Nav2 actif » est absent après environ 90 s, arrêter et relancer (blocage de démarrage intermittent).
- Le conteneur Nav2 survit parfois à Ctrl+C : vérifier avec `ps` et l'arrêter par son PID (jamais `pkill -f`).
- Pour A, on peut changer de graine : `seed:=2`. Pour B, la graine ne sert qu'à nommer le CSV (le balayage est déterministe).
- Les CSV sont écrits dans `results/<STRATEGIE>_<seed>_<date>.csv`. La couche « Coverage map » de RViz se fige parfois : se fier aux CSV et à `/coverage_status`.
- Pour vérifier les topics en direct : `ros2 topic list`, `ros2 topic echo /coverage_status`, `ros2 run rqt_graph rqt_graph` (le schéma vérifié par rapport à `rqt_graph` reste à contrôler, voir section 15).

Démo du jumeau (zone réelle dans Gazebo), CSV écrits dans `/tmp/demo` pour ne pas toucher aux résultats :

```
# Terminal 1 : Gazebo, zone réelle, départ sur la croix
ros2 launch aspi_bot sim.launch.py world_file:=$HOME/ros2_ws/src/aspi_bot/worlds/zone_reelle.world
spawn_x:=0.0 spawn_y:=0.0
# Terminal 2, A :
ros2 launch aspi_bot aspi_real_random.launch.py map:=$HOME/ros2_ws/src/aspi_bot/maps/zone_reelle.yaml
use_sim_time:=true localization:=static seed:=1 output_dir:=/tmp/demo
# Terminal 2, B suiveur :
ros2 launch aspi_bot aspi_real_follow.launch.py map:=$HOME/ros2_ws/src/aspi_bot/maps/zone_reelle.yaml
use_sim_time:=true output_dir:=/tmp/demo
```

---

14. Les chiffres à retenir

- **Simulation, état final (12/10)** : A 52 % (6 essais, 43 à 60 %) ; B réussi 59 % (3 essais), B bloqué 4 fois sur 7 ; 80 % jamais atteint.
- **Bug de mesure trouvé le 12/10** : le nœud de mesure accepte des sauts de position (465 m « roulés » en 10 min sur un essai bloqué). Correctif proposé : ignorer une position qui implique plus de 0,5 m/s.

Simulation (600 s) : A 51,0 ± 6,7 %, B 44,1 ± 23,4 % (57,6 % sur les 2 runs normaux), 80 % jamais atteint, meilleur run 59,8 %. near_collisions : A 25,7 en moyenne, B 0 et 2. T0 vers T5 : 33,2 % vers 59,7 % à 600 s. 5564 cellules (13,9 m^2), 112 waypoints.

Robot réel (300 s, 620 cellules, 0,10 m/s) : à 120 s, B 75,2 et 79,3 %, A 30,3 et 36,2 %. Final : B 96,5 et 98,4 %, A 73,1 et 74,8 %. B atteint 80 % en 125 et 134 s. Distance : B 9,8 m, A 19,7 et 20,9 m. 1 run B incident exclu (46,8 %).

Jumeau (1 run, 300 s) : A 82,7 %, B suiveur 93,1 %, B Nav2 67,7 % (bloqué dès 107 s).

Impasse Nav2 réelle : horloge 462 ms vers 30-60 ms ; âge des messages 0,26 s ; TF `map → odom` vieille de 27 s ; pivots de 109° à 174° sans avancer.

Qualité : 107 tests pytest.

---

15. Points incertains, à confirmer avec l'étudiant principal

- **Carte de la zone réelle** : le journal ne dit pas si elle a été faite avec Cartographer. Le plan de soutenance demande une confirmation. Ne pas l'affirmer sans vérification.
- **Boustrophédon horizontal** : aucune justification de ce choix dans les docs au-delà du cahier des charges. Pas de comparaison avec des lignes verticales.
- **Marge de 20 cm aux murs** : tranché en relisant `planning.py` (`erosion_radius_cells` arrondit au supérieur) : 0,155 m deviennent 4 cellules de 5 cm, soit 0,20 m. RESULTATS et PLAN_SOUTENANCE ont été corrigés dans ce sens.
- **Valeurs divergentes entre le journal et `RESULTATS.md`** (arrondis ou interpolation) : on retient `RESULTATS.md`. Exemples : B n° 1 à 120 s, 79,3 % contre 79,4 % ; T3 à 300 s, 28,5 % contre 29,0 % (deux runs distincts) ; near_collisions de B Nav2 dans le jumeau : 48 (CSV) contre 46 (note).
- **Cause du gel de TF (B3)** et **cause du blocage de Nav2 sur le robot réel** : non établies.
- **Existence d'un rosbag d'un run réel** : le journal du 9/10 note leur absence ; à confirmer.
- **Schéma système contre `rqt_graph`** : l'exigence du brief n'a pas été revérifiée depuis les dernières modifications.
- **Photo ou vidéo du robot réel** pour les slides 3 (photo du robot), 12 (photo de la zone) et 16 (vidéo de l'essai réel de B) : à fournir par l'étudiant.
- **Un seul fichier de référence pour le jumeau** : `docs/JOUR_ROBOT.md` n'a pas été relu pour cette fiche.